

빠른 정답

1-01 O	1-02 X	1-03 O	1-04 X	1-05 O	1-06 O	1-07 O	1-08 X	1-09 O	1-10 X
1-11 O	1-12 O	1-13 X	1-14 O	1-15 X	1-16 O	1-17 O	1-18 X	1-19 O	1-20 O
1-21 X	1-22 O	1-23 O	1-24 X	1-25 O	1-26 O	1-27 O	1-28 X	1-29 O	1-30 O
1-31 O	1-32 O	1-33 X	1-34 O	1-35 O	1-36 X	1-37 O	1-38 O	1-39 X	1-40 O
1-41 X	1-42 O	1-43 O	1-44 X	1-45 X	1-46 X	1-47 O	1-48 O	1-49 O	1-50 X
1-51 X	1-52 O	1-53 X	1-54 X	1-55 O	1-56 O	1-57 O	1-58 O	1-59 O	1-60 X

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

- 1-01
O

원소는 물질을 이루는 기본 성분이다.
원소는 성분, 원자는 입자, 분자는 성질의 단위로 구분한다.
- 1-02
X

분자가 물질의 성질을 나타내는 기본 입자이다.
성질의 단위는 분자, 원자는 물질을 이루는 기본 입자다.
- 1-03
O

He은 일원자분자이다.
비활성 기체는 원자 1개가 분자처럼 행동한다.
- 1-04
X

HCl은 이원자분자이다.
H와 Cl 두 원자로 이루어진다.
- 1-05
O

CO₂는 삼원자분자이다.
C 1개 + O 2개 = 3원자.
- 1-06
O

메테인(CH₄)을 이루는 원소는 2종류이다.
C와 H 두 종류 원소로 구성.
- 1-07
O

물(H₂O) 한 분자를 이루는 원자 수는 3이다.
H 2개 + O 1개 = 3원자.
- 1-08
X

포도당(C₆H₁₂O₆) 한 분자를 이루는 원자 수는 24이다.
6 + 12 + 6 = 24원자.
- 1-09
O

실험식은 물질을 이루는 원자나 이온의 종류를 가장 간단한 정수비로 나타낸 화학식이다.
실험식의 정의.
- 1-10
X

시성식은 작용기를 사용하여 분자의 특성을 나타낸 화학식이다.
결합선으로 구조를 나타낸 것은 구조식이다.
- 1-11
O

아세트산(C₂H₄O₂)의 실험식은 CH₂O이다.
각 원자 수를 2로 나눈 가장 간단한 정수비.
- 1-12
O

포도당(C₆H₁₂O₆)과 아세트산(CH₃COOH)의 실험식은 같다.
둘 다 실험식이 CH₂O.
- 1-13
X

NaCl은 실험식이다.
이온결정은 분자 단위가 없어 실험식으로 표현.
- 1-14
O

원자는 원자핵과 전자로 이루어진다.
중심의 원자핵과 그 주위 전자.
- 1-15
X

양성자, 중성자, 전자의 질량비는 약 1:1:0이다.
전자 질량은 양성자의 약 1/1840로 무시 수준.
- 1-16
O

양성자, 중성자, 전자의 전하량비는 1:0:-1이다.
양성자 +1, 중성자 0, 전자 -1.
- 1-17
O

원자는 전기적으로 중성이다.
양성자수와 전자수가 같아 알짜 전하가 0.
- 1-18
X

원자에서 양성자수와 전자수가 같다.
중성 조건은 양성자수 = 전자수. 중성자수는 원소마다 다르다.
- 1-19
O

원자핵은 양성자와 중성자로 이루어진다.
전자는 핵 밖에 존재한다.
- 1-20
O

옥텟 규칙은 원자가 가장 바깥 껍질에 전자 8개를 채워 안정해지려는 경향이다.
단 첫 번째 껍질은 2개일 때 안정.
- 1-21
X

칼슘 이온(Ca²⁺)이 옥텟 규칙을 만족한다.
Ca 원자는 최외각 2개, 전자 2개를 잃은 Ca²⁺가 옥텟.
- 1-22
O

루이스 전자점식은 원자가 전자를 점으로 나타낸 식이다.
원자가 전자를 점으로 표시한다.
- 1-23
O

루이스 전자점식에서는 원소 기호 둘레에 원자가 전자를 점으로 표시한다.
원소 기호 상하좌우에 점을 배치.
- 1-24
X

산소(O) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 6개 찍힌다.
산소의 원자가 전자가 6개이기 때문.
- 1-25
O

비활성 기체를 제외한 비금속 원소는 원자가 전자를 이용하여 다른 원자와 결합한다.
원자가 전자가 공유결합에 참여한다.
- 1-26
O

주기율표에서 주기는 전자껍질 수를 나타낸다.
주기 = 전자껍질 수.
- 1-27
O

주기율표에서 같은 족 원소는 원자가 전자 수가 같다.
같은 족은 화학적 성질이 비슷하다.
- 1-28
X

산소(O)는 16족 원소이다.
산소는 원자가 전자 6개, 16족.
- 1-29
O

18족 원소는 비활성 기체이다.
18족은 안정한 전자 배치를 가진다.
- 1-30
O

금속이 안정한 이온이 될 때 전자를 잃는다.
금속은 원자가 전자를 잃고 양이온이 된다.
- 1-31
O

비금속이 안정한 이온이 될 때 전자를 얻는다.
비금속은 전자를 얻어 음이온이 된다.
- 1-32
O

플루오린(F)이 안정한 이온이 될 때 전하량은 -1이다.
17족은 전자 1개를 얻어 -1가.
- 1-33
X

마그네슘(Mg)이 안정한 이온이 될 때 전하량은 +2이다.
2족은 전자 2개를 잃어 +2가.
- 1-34
O

금속과 비금속이 결합하면 이온결합이 형성된다.
양이온과 음이온의 정전기적 인력.
- 1-35
O

비금속끼리 결합하면 공유결합이 형성된다.
전자쌍을 공유하는 결합.

1-36 X	같은 금속끼리 결합하면 금속결합이 형성된다. 금속+금속은 자유전자에 의한 금속결합.
1-37 O	순물질은 한 종류의 물질로 이루어진다. 순물질은 물리적 방법으로 분리되지 않는다.
1-38 O	두 종류 이상의 원소가 화학결합하여 만들어진 순물질은 화합물이다. 화합물은 화학적으로 분해 가능한 순물질.
1-39 X	두 종류 이상의 물질이 섞여 있는 것은 혼합물이다. 섞임은 혼합물, 화합물은 원소가 화학결합한 순물질.
1-40 O	한 종류의 원소로 이루어진 순물질은 홑원소물질이다. 홑원소물질은 화학적으로 분해되지 않는다.
1-41 X	산소(O ₂)는 홑원소물질(원소)이다. 산소 한 종류 원소로만 구성.
1-42 O	NaCl은 화합물이다. Na와 Cl 두 원소가 결합한 화합물.
1-43 O	상태 변화는 화학식이 변하지 않는 물리 변화이다. 입자 종류는 그대로이고 배열만 변한다.
1-44 X	연소 반응은 화학 변화이다. 화학식이 변하는 변화.
1-45 X	산성과 염기성은 화학적 성질이다. 반응성과 관련된 화학적 성질.
1-46 X	Fe ₂ O ₃ 는 분자가 아니다. 이온결합물질은 분자 단위가 없고 실험식으로 표현.
1-47 O	이온결합은 양이온과 음이온의 정전기적 인력으로 형성된다. 반대 전하 이온 사이의 쿨롱 인력.
1-48 O	현재 온도가 녹는점보다 높고 끓는점보다 낮으면 그 물질은 액체이다. 녹는점과 끓는점 사이가 액체 구간.

1-49 O	토기의 제작은 불의 이용으로 가능해졌다. 불로 흙을 구워 토기를 만들어 식량을 저장.
1-50 X	금속의 사용 시기는 반응성이 작을수록 빨랐다. 반응성이 작을수록 제련이 쉬워 먼저 사용. Cu→Fe→Al.
1-51 X	구리가 철보다 사용 시기가 빨랐다. 반응성이 작은 구리(청동기)가 철(철기)보다 먼저.
1-52 O	지각을 구성하는 원소 중 질량비가 가장 큰 것은 산소이다. O > Si > Al > Fe 순.
1-53 X	지각 구성원소의 질량비 순서는 산소 > 규소 > 알루미늄 > 철이다. 산소가 1위, 규소가 2위.
1-54 X	사람의 몸을 구성하는 원소 중 개수비가 가장 큰 것은 수소이다. 개수비 H > O > C, 질량비라야 산소가 1위.
1-55 O	사람의 몸을 구성하는 원소 중 질량비가 가장 큰 것은 산소이다. 질량비 O > C > H.
1-56 O	질소는 단백질과 DNA를 구성하는 원소이다. 질소는 생체 고분자의 필수 구성원소.
1-57 O	질소 기체(N ₂)는 매우 안정하여 사람이 호흡으로 직접 이용할 수 없다. N ₂ 의 삼중결합이 매우 안정하다.
1-58 O	하버보슈법에 의한 암모니아 합성은 식량 부족 문제 개선에 기여하였다. 질소 비료의 대량 생산이 가능해졌다.
1-59 O	질소는 식물의 생장에 필요한 영양소이다. 질소 비료로 작물 생산성을 높인다.
1-60 X	암모니아(NH ₃)는 질소와 수소로 이루어진 화합물이다. NH ₃ 는 질소 1개와 수소 3개.